

Fecha de preparación 05-ene-2012

Fecha de revisión 10-dic-2021

Número de Revisión 2

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera  
Cat No. : R30958101

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado                      Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados                  No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa                                      Oxoid Ltd  
                                                      Wade Road  
                                                      Basingstoke, Hants, UK  
                                                      RG24 8PW  
                                                      Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Dirección de correo electrónico      mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

## **Peligros para la salud**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## **Peligros para el medio ambiente**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## **2.2. Elementos de la etiqueta**

Palabras de advertencia

Ninguno/a

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

## **2.3. Otros peligros**

No hay información disponible

## **SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

| Componente         | Nº CAS    | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                                    |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | 108-95-2  | EEC No. 203-632-7 | <1.0               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | 215-185-5         | <0.5               | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                            |

| Componente         | Límites de concentración específicos (SCL)                                                                   | Factor M | Notas de componentes |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Fenol              | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥3%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<3%            | -        | -                    |
| Hidróxido de sodio | Skin Corr. 1A :: C≥5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%≤C<5%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%≤C<2% | -        | -                    |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## **SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

### **4.1. Descripción de los primeros auxilios**

OXDR30958101

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar concienzudamente con abundante agua, también bajo los párpados. Buscar inmediatamente atención médica.                                                             |
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                              |
| <b>Ingestión</b>                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico.                                                                                      |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                        |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. |

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Bromuro de hidrógeno, Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

Absorber con material absorbente inerte. Limpiar concienzudamente la superficie contaminada.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Asegurar una ventilación adecuada.

#### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a una temperatura entre 2 y 8 °C.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

| Componente         | Unión Europea                                                                                                         | Reino Unido                                                                                                           | Francia                                                                                                                                                                                                                      | Bélgica                                                                                                                         | España                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15 minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Hidróxido de sodio |                                                                                                                       | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                              | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                   | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                                         | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                                                                |

| Componente | Italia                                                                                                                                                                                                             | Alemania                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                          | Países Bajos                            | Finlandia                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol      | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                    |       |                                              |                              |  |                              |
|--------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
|                    | Pelle |                                              |                              |  |                              |
| Hidróxido de sodio |       | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente         | Austria                                                                                                                                               | Dinamarca                                                     | Suiza                                                                                                                                       | Polonia                                                                          | Noruega                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Hidróxido de sodio | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                    | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |

| Componente         | Bulgaria                                                                                               | Croacia                                                                                                                                                     | Irlanda                                                                                                               | Chipre                                                                                                                         | República Checa                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Hidróxido de sodio | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                      |                                                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          |

| Componente         | Estonia                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                    | Grecia                                                                                                                           | Hungría                                                                                                                        | Islandia                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 4 ppm 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |
| Hidróxido de sodio | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                 |                                                                                                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                   |

| Componente         | Letonia                                                                                                                        | Lituania                                                                                             | Luxemburgo                                                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                                                         | Rumanía                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Hidróxido de sodio | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |

| Componente | Rusia                                                                        | República Eslovaca                                                                                            | Eslovenia                                                                                                                       | Suecia                                                                                                                                                | Turquía                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol      | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0539<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                    |  |                          |  |                                                                                                  |  |
|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |                          |  | Hud                                                                                              |  |
| Hidróxido de sodio |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |  | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter KGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |  |

## Valores límite biológicos

| Componente | Unión Europea | Reino Unido | Francia                                              | España                                   | Alemania                                                             |
|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fenol      |               |             | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol (after hydrolysis): 120 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Componente | Italia | Finlandia                                       | Dinamarca | Bulgaria                                                           | Rumanía                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol      |        | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |           | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Componente | Gibraltar | Letonia | República Eslovaca                                   | Luxemburgo | Turquía |
|------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|------------|---------|
| Fenol      |           |         | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                  | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) |                              |                                  |                                      | DNEL = 1.23mg/kg bw/day                  |

| Component                                | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 )               | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>      |                                     |                                         | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                   |
| Hidróxido de sodio<br>1310-73-2 ( <0.5 ) |                                 |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                             |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                  | Agua dulce        | Sedimentos de agua dulce       | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura)   |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) | PNEC = 0.0077mg/L | PNEC = 0.0915mg/kg sediment dw | PNEC = 0.031mg/L     | PNEC = 2.1mg/L                                     | PNEC = 0.136mg/kg soil dw |

| Component                  | Agua marina        | Sedimentos de agua marina | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria | Aire |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) | PNEC = 0.00077mg/L | PNEC = 0.00915mg/kg       |                          |                    |      |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Guantes desechables     | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

#### Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

#### A gran escala / uso de emergencia

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

#### Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

#### Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Líquido

#### Aspecto

Ámbar

#### Olor

No hay información disponible

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

#### Punto /intervalo de ebullición

No es aplicable

#### Inflamabilidad (líquido)

No hay datos disponibles

#### Inflamabilidad (sólido, gas)

No hay información disponible

#### Límites de explosión

No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Punto de Inflamación                    | No es aplicable               | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |                                        |
| pH                                      | 6.6 - 6.8                     |                                        |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |                                        |
| Solubilidad en el agua                  | No hay información disponible |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Componente                              | log Pow                       |                                        |
| Fenol                                   | 1.5                           |                                        |
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad aparente                       | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0)                           |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)     |                                        |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible. |
| Reacciones peligrosas    | No hay información disponible. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ningún material a mencionar especialmente.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bromuro de hidrógeno. Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno (NOx).

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

|                          |                                                                                                |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Información del producto | El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada |  |  |
| (a) toxicidad aguda;     |                                                                                                |  |  |
| Oral                     | No hay datos disponibles                                                                       |  |  |
| Cutánea                  | No hay datos disponibles                                                                       |  |  |
| Inhalación               | No hay datos disponibles                                                                       |  |  |

| Componente | DL50 Oral                | DL50 cutánea                | LC50 Inhalación |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Fenol      | LD50 = 340 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit ) | -               |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                    |                          |                              |   |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|---|
|                    |                          |                              |   |
| Hidróxido de sodio | LD50 = 325 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | - |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; No hay datos disponibles

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;  
Respiratorio No hay datos disponibles  
Piel No hay datos disponibles

(e) mutagenicidad en células germinales; No hay datos disponibles

(f) carcinogenicidad; No hay datos disponibles  
La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Órganos diana No hay información disponible.

(j) peligro de aspiración; No hay datos disponibles

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible.

## 11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad . No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

| Componente | Peces de agua dulce                     | pulga de agua                                  | Algas de agua dulce                                             |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fenol      | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L,<br>96h static (Pseudokirchneriella) |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                    |                                                        |                                                       |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        | EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | subcapitata)<br>EC50: 187 - 279 mg/L, 72h<br>static (Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Hidróxido de sodio | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |                                                       | -                                                                                                                                                |

| Componente         | Microtox                                                                                                                             | Factor M |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fenol              | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min |          |
| Hidróxido de sodio | -                                                                                                                                    |          |

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación** No hay información disponible

| Componente | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|------------|---------|----------------------------------|
| Fenol      | 1.5     | No hay datos disponibles         |

**12.4. Movilidad en el suelo** No hay información disponible .

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## 12.7. Otros efectos adversos

**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Restos de residuos/productos sin usar** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**Embalaje contaminado** Vaciar el contenido restante. Eliminar, observando las normas locales en vigor. No reutilizar los recipientes vacíos.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

**Otra información** El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

utilizó el producto.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

No regulado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### 14.4. Grupo de embalaje

### ADR

No regulado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### 14.4. Grupo de embalaje

### IATA

No regulado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### 14.4. Grupo de embalaje

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

No hay peligros identificados

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No se requieren precauciones especiales

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fenol              | 108-95-2  | 203-632-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28209 | X    | X    |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

| Componente         | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fenol              | 108-95-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido 'L' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente         | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |
| Hidróxido de sodio | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente         | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol              | 108-95-2  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = 1 (autoclasiación)

| Componente         | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class                 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fenol              | WGK2                                        | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Hidróxido de sodio | WGK1                                        |                                          |

| Componente | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Fenol      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14   |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol<br>108-95-2 ( <1.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Hidróxido de sodio         | Prohibited and Restricted                                                                                      |                                                                                 |                                                                                             |

OXDR30958101

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

|                    |            |  |  |
|--------------------|------------|--|--|
| 1310-73-2 ( <0.5 ) | Substances |  |  |
|--------------------|------------|--|--|

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H311 - Tóxico en contacto con la piel  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H331 - Tóxico en caso de inhalación

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

### Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Fecha de preparación**

05-ene-2012

**Fecha de revisión**

10-dic-2021

**Resumen de la revisión**

No es aplicable.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Salmonella O Factor 17 (Group J) Agglutinating Sera

Fecha de revisión 10-dic-2021

---

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**